08 高阶 Greeks：Hessian、时间方向与 IV 条件数

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：用微积分重建高阶 Greeks，把多个风险输入的变化统一成 Taylor；扩展到 IV 的数值问题。用时约 90-120 分钟。前置：02、06、07。

1. 多变量价格不是只有 Spot 曲率

先只考虑 S,σ 两个输入。记 $s=\delta S$、$v=\delta\sigma$，价格变化到二阶为

$$\delta V=\Delta s+\nu v+\frac{1}{2}\Gamma s^2+V_{S\sigma}sv+\frac{1}{2}V_{\sigma\sigma}v^2+O((|s|+|v|)^3).$$

这里各输入的单位已固定；严格比较“大小”时应先按各自尺度无量纲化。混合项前没有 $1/2$：Hessian 二次型里对称的两个交叉项各有 $1/2$，加起来正好是 1。

Vanna 定义为 $V_{S\sigma}=\Delta_\sigma=\nu_S$；Vomma/Volga 定义为 $V_{\sigma\sigma}=\nu_\sigma$。名称可能有不同软件约定，本教材始终以偏导式定义为准。

2. Vanna：先从 Delta 求 sigma 导数

第 06 篇已得 $(d_1)_\sigma=-d_2/\sigma$。因此

$$\text{Vanna}=e^{-qT}\phi(d_1)(d_1)_\sigma=-\frac{e^{-qT}\phi(d_1)d_2}{\sigma}.$$

也可从 $\nu=A\phi(d_1)\sqrt{T}$ 对 S 求导，用 $\phi'=-d_1\phi$ 得到

$$\text{Vanna}=\frac{\nu}{S}\left(1-\frac{d_1}{\tau}\right).$$

两式相等因为 $\tau-d_1=-d_2$。在光滑区域混合偏导对称，提供第二条检查路线。

3. Vomma：对 Vega 再求一次 sigma 导数

Vega 中 $A\sqrt{T}$ 不随 σ 变，只需求密度导数：

$$\text{Vomma}=\nu\frac{d_1d_2}{\sigma}.$$

Vega 始终为正，Vomma 的符号却由 d_1d_2 决定，所以价格对波动率不必全局凸。以第 07 篇的参数卡为例，$d_2=0$，Vanna 与 Vomma 都为零；这是特殊点，不代表一般值为零。

纸笔停顿 A：在零 carry ATM，$d_1=\tau/2,d_2=-\tau/2$，Vomma 是正还是负？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$d_1 d_2 = -\tau^2/4$，故 $\text{Vomma} = -\nu\sigma T/4 < 0$。波动率增加会提高价格，但增加带来的边际价格收益可以下降。

4. Speed 与 Zomma：Gamma 对输入怎样变化？

对 Gamma 先取对数：$\log \Gamma = -qT + \log \phi(d_1) - \log S - \log \sigma - \log T/2$。对 S 求导，得到 Speed：

$$\text{Speed} = V_{SSS} = -\frac{\Gamma}{S}\left(1 + \frac{d_1}{\tau}\right).$$

对 σ 求导，则得到 Zomma：

$$\text{Zomma} = V_{SS\sigma} = \frac{\Gamma}{\sigma}(d_1 d_2 - 1).$$

Speed 是第 03 篇前向 Gamma 领先误差 $hf^{(3)}$ 的系数。因此一个“高阶 Greek”同时也是数值分析里决定截断误差的量。Delta 的 CS 领先误差则是 $-h^2\text{Speed}/6$。

5. 时间相关 Greeks：统一 calendar-time 符号

记

$$g = (d_1)_T = \frac{r-q}{\tau} - \frac{d_2}{2T}.$$

Charm 定义为 Delta 对日历时间的偏导 $\partial_t \Delta = -\Delta_T$。对 Call/Put 分别有

$$\text{Charm}_C = q\Delta_C - e^{-qT}\phi(d_1)g.$$

$$\text{Charm}_P = q\Delta_P - e^{-qT}\phi(d_1)g.$$

两者之差为 qe^{-qT}。这个差也可直接对 Delta 平价求日历时间导数得到。

Color 定义为 $\partial_t \Gamma = -\Gamma_T$。对数求导给出

$$\text{Color} = \Gamma\left(q + \frac{1}{2T} + d_1 g\right).$$

Veta 定义为 $\partial_t \nu = -\nu_T$，同理

$$\text{Veta} = \nu\left(q - \frac{1}{2T} + d_1 g\right).$$

这些时间导数固定当前 Spot、其他模型输入不变，不等于沿一条随机市场路径观察到的 Delta/Gamma/Vega 总变化。有些资料采用剩余期限导数定义 Charm/Color/Veta，符号会与这里相反。

纸笔停顿 B：从 $\log \Gamma$ 推 Color，再从 $\log \nu$ 推 Veta。为什么一个出现 $+1/(2T)$，另一个是负号？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$\partial_T \log \Gamma = -q - d_1 g - 1/(2T)$，$\partial_T \log \nu = -q - d_1 g + 1/(2T)$。日历时间导数取负号；根源是 Gamma 含 $T^{-1/2}$，Vega 含 $T^{1/2}$。

6. Ultima、Dual Greeks 与弹性

设 $p = d_1 d_2$。由 $d_{1,\sigma} = -d_2/\sigma$、$d_{2,\sigma} = -d_1/\sigma$，得到 $p_\sigma = -(d_1^2 + d_2^2)/\sigma$。再对 Vomma 求导：

$$\text{Ultima} = V_{\sigma\sigma\sigma} = \frac{\nu}{\sigma^2}\big(p(p-1) - d_1^2 - d_2^2\big).$$

对执行价 K 求导则是 Dual Delta，不应与 Spot Delta 混同：

$$C_K = -e^{-rT}\Phi(d_2), \quad P_K = e^{-rT}\Phi(-d_2).$$

$$C_{KK} = P_{KK} = \frac{e^{-rT}\phi(d_2)}{K\sigma\sqrt{T}}.$$

最后，价格弹性 Lambda 为 $\lambda = S\Delta/V$，表示局部百分比价格变化率。若 V 很小，这个比率会很大且病态；$V = 0$ 时不应直接相除。

所有含 σ 或至少二次 S 导数的这些高阶 Greeks，在同参数 Call/Put 下相同，因为平价差 $A - B$ 与波动率无关且对 Spot 线性。Charm 是一阶 Spot 加时间导数，因而保留 Call/Put 差异。

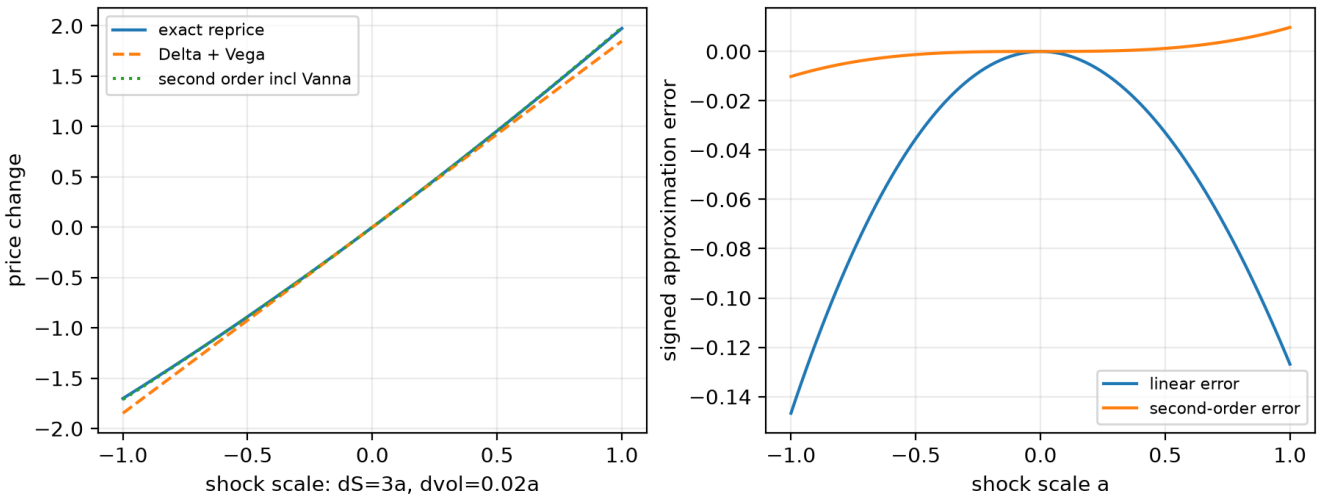
7. 怎样数值核验混合导数？

一个不用新增生产接口的中心混合差分是

$$V_{S\sigma} \approx \frac{V(S+h,\sigma+k) - V(S+h,\sigma-k) - V(S-h,\sigma+k) + V(S-h,\sigma-k)}{4hk}.$$

局部截断误差为 $O(h^2 + k^2)$，舍入误差可被 $1/(hk)$ 放大。也可对解析 Vega 的 S 方向差分、对解析 Delta 的 σ 方向差分来交叉检查；两者更省价格调用，但若解析式共同错误仍可能相互支持。

不要简单嵌套同一个普通虚数 i 的 CS 来求混合导数：内层的“取虚部”通常已经破坏外层所需的解析结构。高阶 CS、multicomplex、自动微分可作为后续路线，需要明确表示法和理论。



Delta-Gamma-Vega 近似与混合项

图在一个非特殊参数点同时改变 S, σ
，比较价格的精确重新计算、线性近似、二阶近似。它是模型内部的局部误差，不是市场预测表现。

8. 把 Greeks 接到模型风险与曲面输入

若外部系统输入的波动率本身是 $\sigma(S)$，价格的总 Spot 导数就不是固定波动率 Delta：

$$\frac{dV}{dS} = \Delta + \nu\sigma_S.$$

$$\frac{d^2V}{dS^2} = \Gamma + 2\text{Vanna}\,\sigma_S + \text{Vomma}\,\sigma_S^2 + \nu\sigma_{SS}.$$

这解释了为什么系统应同时说明“模型输入固定的
Greeks”与“按某个波动率曲面规则移动的风险”。本课程前面的公式均为固定其余 BS 输入的偏导。

9. IV：Vega 是反问题的局部条件数

给定合规市场价格 V_m，求 $V(\sigma) = V_m$。在 $S, K, T > 0$、有限正 σ 下，Vega 大于
0，所以内部可达价格对应唯一正
IV。边界价格可能只对应零波动率或无穷波动率的极限；越界报价没有此模型下的解。

微分隐函数得

$$\delta\sigma \approx \frac{\delta V_m}{\nu}, \quad \frac{d\sigma}{dV_m} = \frac{1}{\nu}.$$

深 OTM 或极短期限时 Vega 可很小，微小报价误差就对应很大 IV 不确定性。Newton 更新为

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{V(\sigma_n) - V_m}{\nu(\sigma_n)}.$$

大步可能产生负波动率，且 Vomma 会改变价格对波动率的曲率。可靠实现应先检查无套利边界，建立 bracket，牛顿越界或 Vega 太小时回退二分。价格残差小不自动保证 IV 准：还应考虑残差除以 Vega、bracket 宽度，以及 bid/ask 对应的 IV 区间。

纸笔停顿 C：若价格误差为 0.01，而 Vega 分别为 40 与 0.1，估计 IV 误差。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

分别为 0.00025（0.025 个百分点）与 0.1（10
个百分点）。绝对价格精度相同，反求波动率的精度却不同。本仓库当前未发布 IV 求解器。

10. 最后一张验收卡

遮住正文，从 $\phi' = -x\phi$、$d_{1,\sigma} = -d_2/\sigma$ 和 Gamma/Vega 的对数表达式，重建
Vanna、Vomma、Speed、Zomma、Charm、Color、Veta、Ultima。再说明它们怎样进入价格
Taylor、差分截断误差、IV Newton 分母，以及系统的风险输入链。

本套课程到这里完成原作业的全部数学任务，并扩展了 Put 与常用高阶
Greeks；生产接口是否实现仍以课程首页的状态表为准。